

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №10
«ВКАЗІВНИКИ.»

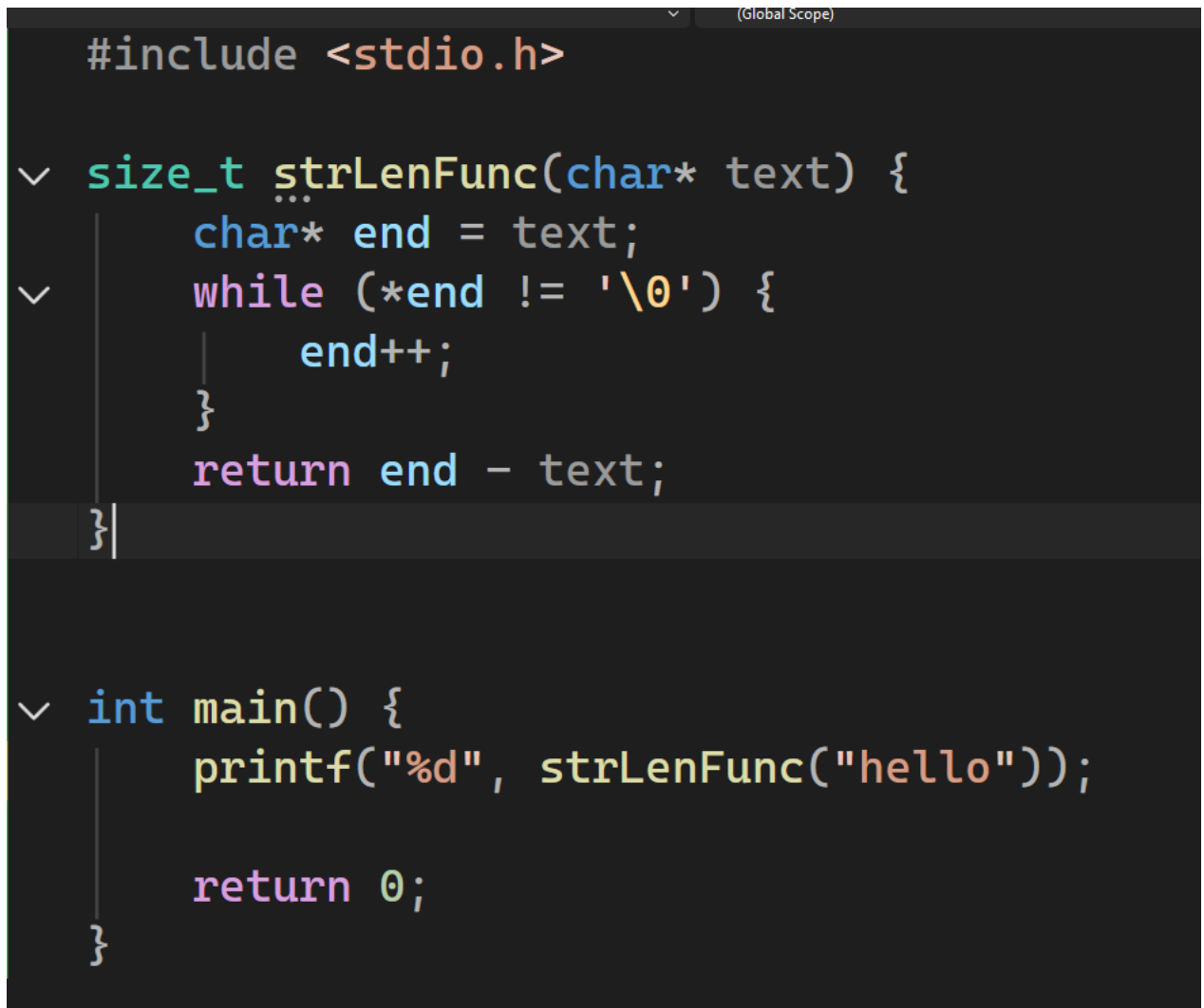
Виконав:
Студент групи ФЕП-14с
Шиманський М.В.

Перевірив:
Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026
Мета: Вивчити поняття і застосування вказівників
Хід роботи

З минулої роботи в мене вже був скачаний Visual Studio, та встановлені мови C++ та C.

1. Дослідження теоретичних відомостей.
2. Запуск Visual Studio.
3. Створення та налаштування проєкту.
4. Працюю над першим завданням



```
#include <stdio.h>

size_t strLenFunc(char* text) {
    char* end = text;
    while (*end != '\0') {
        end++;
    }
    return end - text;
}

int main() {
    printf("%d", strLenFunc("hello"));

    return 0;
}
```

рисунок 1



```
int main() {
    printf("%d", strLenFunc("hello"));
}
```

Microsoft Visual Studio Debug

5

C:\Users\PC\source\repos\CS\AP-10\CS\AP-10\src\main.cpp (g++ -std=c++11 -c main.cpp -o main.o)

рисунок 2

5. Працюю над другим завданням

```

int* toPoint(int x, int y) {
    int* arr = (int*)malloc(2 * sizeof(int));
    if (arr == NULL) {
        printf("Error to allocate memory\n");
        return NULL;
    }

    arr[0] = x;
    arr[1] = y;

    return arr;
}

```

рисунок 3

```

int *result = toPoint(5, 10);

if (result != NULL) {
    printf("First number : %d\n", result[0]);
    printf("Second number : %d\n", result[1]);
    free(result);
    result = NULL;
}

```

Microsoft Visual Studio C
 First number : 5
 Second number : 10
 0
 C:\Users\PC\source\
 Press any key to cl

рисунок 4

```

✓ double addCalc(double number, double number_two) {
    |     return number + number_two;
    | }
✓ double subCalc(double number, double number_two) {
    |     return number - number_two;
    | }
✓ double multCalc(double number, double number_two) {
    |     return number * number_two;
    | }
✓ double divCalc(double number, double number_two) {
    |     if (number_two == 0.0) {
    |         printf("Division by zero cannot be possible");
    |         return 0;
    |     }
    |     return number / number_two;
    | }

typedef double (*CalcFunc)(double, double);

```

рисунок 5

```
CalcFunc operations[4] = { addCalc, subCalc, multCalc, divCalc }

double num1, num2;
char op;

printf("Enter expression : ");

if (scanf("%lf %c %lf", &num1, &op, &num2) != 3) {
    printf("Invalid format!\n");
    return 1;
}

int index = -1;

switch (op) {
case '+': index = 0; break;
case '-': index = 1; break;
case '*': index = 2; break;
case '/': index = 3; break;
default:
    printf("Unknown operator '%c'\n", op);
    return 1;
}

double result2 = operations[index](num1, num2);

printf("Result : %g\n", result2);
```

рисунок 6

Висновок: По ходу лабораторної роботи я успішно справився з завданням, ознайомився з синтаксом мови програмування С, попрацював з вказівниками та функціями для виділення пам'яті. Обробив помилки та протестував програму.